

微积分作业

BI

吉林大学公共数学教学与研究中心

2021年9月

第一次作业

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、单项选择题

1. 设函数 $f(x)$ 的定义域是 $[0, 1]$, 则函数 $g(x) = f(x+a) + f(x-a)$ $\left(0 < a < \frac{1}{2}\right)$ 的定义域是().

- (A) $[-a, 1-a]$; (B) $[a, 1-a]$; (C) $[a, 1+a]$; (D) $[-a, 1+a]$.

2. 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ x^2, & x < 0, \end{cases}$ $g(x) = 5x - 4$, 则 $f[g(0)] = ()$.

- (A) 0 (B) -4; (C) 16; (D) -16.

3. 在 $(-\infty, 0)$ 上, 下列函数中无界函数是().

- (A) $y = 2^x$; (B) $y = \arctan x$; (C) $y = \frac{1}{x^2 + 1}$; (D) $y = \frac{1}{x}$.

4. 已知数列 $\{x_n\}$, 则下列命题正确的是().

- (A) 如果 $\{x_n\}$ 有界, 则 $\{x_n\}$ 必收敛; (B) 如果 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 必收敛;
(C) 如果 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 必有界; (D) 如果 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 必单调.

5. 设数列 $\{a_n\}$ ($a_n > 0, n = 1, 2, \dots$) 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0$, 则().

- (A) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = C > 0$;
(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 不存在; (D) 无法确定 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 是否存在.

二、填空题

1. 设 $f(x) = 2x + 3$, 则 $f[f(x) - 3] =$ _____.

2. 将复合函数 $y = a^{\sin \sqrt{x^2+1}}$ 分解成简单函数为_____.

3. 函数 $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$ 的反函数 $f^{-1}(x)$ 为_____.

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) =$ _____.

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n^3}{n^2 + 1} \sin \frac{1}{n} + \frac{\cos n}{n} + \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n \right] =$ _____.

三、计算题

1. 设 $f\left(\sin \frac{x}{2}\right) = 1 + \cos x$, 求 $f(\cos x)$.

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})$.

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \cdots + \frac{1}{1+2+3+\cdots+n} \right)$.

4. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 2^n + 3^n)^{\frac{1}{n}}$.

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right)$.

四、证明题 设 $x_1 = \sqrt{6}, x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}, n = 1, 2, \cdots$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求之.

第二次作业

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、单项选择题

1. 已知 $f(x) > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = k$, 则必有().
(A) $k \geq 0$; (B) $k > 0$; (C) $k = 0$; (D) $k < 0$.
2. 已知 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)]$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ ().
(A) 均存在; (B) 均不存在; (C) 至少有一个存在; (D) 都存在或都不存在.
3. 设对任意 x 总有 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} [h(x) - g(x)] = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ ().
(A) 存在且一定为 0; (B) 存在且一定不为 0;
(C) 一定不存在; (D) 不一定存在.
4. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 1} - ax - b \right) = 0$, 则().
(A) $a = b = 1$; (B) $a = b = -1$; (C) $a = -1, b = 1$; (D) $a = 1, b = -1$.
5. 当 $x \rightarrow \infty$ 时, $y = x \cos x$ 是().
(A) 无穷大; (B) 无界函数但不是无穷大; (C) 有界函数; (D) 无穷小.
6. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列与 x^2 同阶的无穷小是().
(A) $1 - e^x$; (B) $\ln(1 - x^3)$; (C) $\arcsin(3x^2)$; (D) $1 - \cos(x^2)$.

二、填空题

1. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - kx)^{\frac{1}{x}} = e^2$, 则 $k =$ _____.
2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{x}, & x < 0, \\ a, & x = 0, \\ x + 2b, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 点连续, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.
3. $x = 0$ 是 $y = \arctan \frac{1}{x}$ 的_____间断点.(选填“跳跃”, “可去”, “无穷”, “震荡”)

4. $x = 0$ 是函数 $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$ 的_____间断点.(选填“跳跃”,“可去”,“无穷”,“震荡”)

5. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\tan x - \sin x$ 是 x 的_____阶无穷小.

三、计算题

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x}).$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\sqrt{x} - 4x + 2}{3x - 4x\sqrt{x} + 1}.$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2)^{\frac{1}{1 - \cos x}}.$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right).$

5. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + \frac{f(x)}{\sin x} \right)}{2^x - 1} = 2$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}.$

四、证明题 证明方程 $2^x = x^2$ 在 $(-1, 1)$ 内必有实根.

第三次作业

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、单项选择题

1. 若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 并且 $f'(x_0) = 3$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{f(x_0 - h) - f(x_0)} = (\quad)$.
(A) $-\frac{1}{3}$; (B) -3 ; (C) $\frac{1}{3}$; (D) 3 .
2. 函数 $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处().
(A) 不连续; (B) 连续但不可导;
(C) 可导但导数不连续; (D) 可导且导数连续.
3. 若函数 $f(x)$ 在 x_0 点的左、右导数均存在, 则 $f(x)$ 在 x_0 点一定().
(A) 可导; (B) 可微; (C) 间断; (D) 连续.
4. 设 $y = f(\ln x)$, $f(u)$ 为可导函数, 则 $dy = (\quad)$.
(A) $f'(\ln x)dx$; (B) $f'(\ln x) \ln x dx$; (C) $f'(\ln x) \frac{1}{x} d(\ln x)$; (D) $f'(\ln x) \frac{1}{x} dx$.
5. 设 $y = x + \sin x$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, ().
(A) $dy|_{x=0}$ 与 Δx 是等价无穷小; (B) $dy|_{x=0}$ 与 Δx 是同阶无穷小;
(C) $dy|_{x=0}$ 是比 Δx 高阶的无穷小; (D) Δx 是比 $dy|_{x=0}$ 高阶的无穷小.

二、填空题

1. 曲线 $y = x + e^x$ 在 $x = 0$ 处的切线方程是_____.
2. 设 $y = \log_x a (a > 0)$, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____.
3. 设 $f(x) = x^2 \cos x$, 则 $f^{(50)}(0) =$ _____.
4. 设 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 连续, $f(x) = |x - a|\varphi(x)$, 若 $f(x)$ 在 $x = a$ 可导, 则 $\varphi(a) =$ _____.

三、计算题

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \leq 0, \\ \ln(1+x) + 1, & x > 0. \end{cases}$ 求 $f'(x)$.

2. 已知方程 $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$ 确定函数 $y = y(x)$, 求 y'' .

3. 求 $y = (1 + x^2)^{\sin x}$ 的导数.

4. 设 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = t - \arctan t, \end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

5. 已知 $f(x)$ 在 $x=1$ 处具有连续的导数, 且 $f'(1)=2$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{d}{dx} f(\cos \sqrt{x})$.

四、证明题

设函数 $f(x)$ 对任何实数 a, b 有 $f(a+b) = f(a)f(b)$, 且 $f'(0) = 1$. 试证 $f'(x) = f(x)$.

第四次作业

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、单项选择题

1. 设 $f(x) = x(x+1)(2x+1)(3x-1)$, 则 $f'(x) = 0$ 在 $(-1, 0)$ 内有()个实根.
(A) 1; (B) 2; (C) 3; (D) 4.
2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $f''(x) \neq 0$, 则使 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ ($\xi \in (a, b)$) 成立的 ξ 的个数为().
(A) 惟一的一个; (B) 零个; (C) 两个; (D) 至少三个.
3. 下列各极限都存在, 能用洛必达法则求的是().
(A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x}$; (B) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos x}{x + \sin x}$; (C) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan x - \frac{\pi}{2}}{\operatorname{arccot} x}$; (D) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$.
4. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - ax - b}{1 - \sqrt{1 - x^2}} = 1$, 则().
(A) $a = -1, b = 1$; (B) $a = -1, b = -1$;
(C) $a = 1, b = -1$; (D) $a = 1, b = 1$.
5. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^k} = C$, 其中 k, C 为常数, 且 $C \neq 0$, 则
(A) $k = 2, C = -\frac{1}{2}$; (B) $k = 2, C = \frac{1}{2}$;
(C) $k = 3, C = -\frac{1}{3}$; (D) $k = 3, C = \frac{1}{3}$.

二、填空题

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) =$ _____.
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x =$ _____.
3. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \right)^{\tan x} =$ _____.
4. 若 $\alpha > 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x =$ _____.
5. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2 \ln(1 - bx)} = 1$, 则 $b =$ _____.

三、计算题

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (x + e^x)^{\frac{1}{x}}.$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \cot^2 x \right).$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x.$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x + e^{-x} - 2)}{x - \sin x}.$

5. 设 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f'(0) = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x - x^2)}{x^3}.$

四、证明题

1. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $f(0) = f(1) = 0$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. 证明在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = 1$.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$. 证明至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $3f(\xi) + (\xi - 1)f'(\xi) = 0$.

第五次作业

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、单项选择题

1. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 且 $f''(x) > 0$, 则下列不等式中正确的是().
(A) $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$; (B) $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$;
(C) $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$; (D) $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$.
2. 设 $f(x)$ 二阶可导, $f'(x) > 0$, $f''(x) < 0$, 则在点 x_0 处, 当 $\Delta x > 0$ 时, 有().
(A) $\Delta y > dy < 0$; (B) $dy > \Delta y > 0$; (C) $\Delta y > dy > 0$; (D) $dy < \Delta y < 0$.
3. 设函数 $y = f(x)$ 满足 $y'' - 2y' + 4y = 0$, 若 $f(x_0) > 0$, 且 $f'(x_0) = 0$, 则 $f(x)$ 在点 x_0 ().
(A) 取得极大值; (B) 取得极小值;
(C) 某邻域内单调增加; (D) 某邻域内单调减少.
4. 当 $x > 0$ 时, 曲线 $y = x \sin \frac{1}{x}$ ().
(A) 有且仅有水平渐近线; (B) 有且仅有竖直渐近线;
(C) 既有水平渐近线, 也有竖直渐近线; (D) 既无水平渐近线, 也无竖直渐近线.
5. 如果点 $x_0, f(x_0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点, 则().
(A) $f''(x_0)$ 存在, 且等于零; (B) $f''(x_0)$ 存在, 但不等于零;
(C) 如果 $f''(x_0)$ 存在, 必等于零; (D) 如果 $f''(x_0)$ 存在, 必不等于零.

二、填空题

1. 函数 $y = \frac{2x}{1+x^2}$ 的单调增加区间为_____.
2. 曲线 $y = x + x^{\frac{5}{3}}$ 的上凹区间是_____.
3. 要做一圆锥形漏斗, 其母线长为 20 厘米, 要使漏斗体积最大, 其高为_____厘米.
4. 曲线 $y = \frac{x^2}{x+1}$ 的斜渐近线为_____.

5. 曲线 $y = x \sin x$ 在点 $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 处的曲率为_____.

三、计算题

1. 求函数 $f(x) = (x - 2)\sqrt[3]{(x + 2)^2}$ 的单调区间和极值.

2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 所确定, 求 $y = y(x)$ 的驻点, 并判断它是否为极值点.

3. 试确定常数 k 的值, 使曲线 $y = k(x^2 - 3)^2$ 在拐点处的法线通过坐标原点.

4. 在平面上通过点 $P(4, 9)$ 引一条直线, 要使它在两个坐标轴上的截距都为正, 且其和为最小, 求这直线方程.

四、证明题

证明：当 $x > 0$ 时, $1 + x \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) > \sqrt{1 + x^2}$.

第六次作业

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、单项选择题

1. 下列命题错误的是().

(A) 如果 $f(x)$ 在区间 I 上的某个原函数为常数, 则在 I 上 $f(x) = 0$;

(B) 如果 $f(x)$ 在区间 I 上不连续, 则 $f(x)$ 在 I 上必无原函数;

(C) 如果 $f(x)$ 的某个原函数为零, 则 $f(x)$ 的所有原函数均为常数;

(D) 如果 $f(x)$ 有原函数 $F(x)$, 则 $F(x)$ 是连续函数.

2. 已知 $f'(x) = g'(x)$, $x \in \mathbf{R}$, 则有().

(A) $f(x) = g(x)$;

(B) $\left[\int f(x) dx \right]' = \left[\int g(x) dx \right]'$;

(C) $d \left(\int f(x) dx \right) = d \left(\int g(x) dx \right)$; (D) $f(x) = g(x) + C$. (C 为任意常数)

3. 下列各组函数中, 同一函数的原函数的是().

(A) e^{2x+1} 与 $2e^{x+1}$; (B) $\sin^2 x$ 与 $\cos^2 x$;

(C) $\cos 2x$ 与 $2 \cos^2 x$; (D) $2\sqrt{x+1}$ 与 $\sqrt{x^2+1}$.

4. 若 $F'(x) = f(x)$, 则 $\int f(2x) dx = ()$.

(A) $\frac{1}{2}F(2x) + C$; (B) $F(2x) + C$; (C) $\frac{1}{2}F(x) + C$; (D) $F(x) + C$.

5. 设 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$, 则 $\int \frac{1}{f(x)} dx = ()$.

(A) $\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$; (B) $-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$;

(C) $\frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$; (D) $-\frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$.

二、填空题

1. $\int (2^x + \log_2 x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. $\int \tan^3 x \sec^4 x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 已知 $f'(e^x) = xe^{-x}$, 且 $f(1) = 0$. 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 已知 $f(x)$ 有连续导数, 则 $\int [f(x) + xf'(x)] dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、计算题

1. $\int \arcsin x dx.$

2. $\int \frac{1}{1 + e^x} dx.$

3. $\int \frac{x + \sin x}{1 + \cos x} dx.$

$$4. \int \frac{x^5}{1+x^3} dx.$$

$$5. \int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx.$$

$$6. \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0, \\ \cos x, & x \geq 0, \end{cases} \quad \text{求 } \int f(x) dx.$$

$$7. \int \frac{2}{x + \sqrt{1-x^2}} dx.$$

第七次作业

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、单项选择题

1. 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积的().
(A) 必要条件; (B) 充分必要条件; (C) 充分条件; (D) 既非充分也非必要条件.
2. 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos^4 x}{1+x^2} dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) dx$,
 $P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) dx$, 则有().
(A) $N < P < M$; (B) $M < P < N$; (C) $N < M < P$; (D) $P < M < N$.
3. 已知 $F'(x) = f(x)$, 则 $\int_a^x f(t+a) dt = ()$.
(A) $F(x) - F(a)$; (B) $F(t) - F(a)$; (C) $F(x+a) - F(2a)$; (D) $F(t+a) - F(2a)$.
4. 设 $f(x) = \int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$, $g(x) = x^4 + x^5$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $g(x)$ 是 $f(x)$ 的().
(A) 高阶无穷小; (B) 低阶无穷小; (C) 等价无穷小; (D) 同阶但非等价无穷小.
5. 下列反常积分发散的是().
(A) $\int_0^1 \frac{dx}{\sin x}$; (B) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$; (C) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$; (D) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x}$.

二、填空题

1. $\int_{-1}^1 (x + \sqrt{1-x^2})^2 dx =$ _____.
2. $\int_0^\pi \cos^8 \frac{x}{2} dx =$ _____.
3. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 且 $f(x) = 3x^2 - x \int_0^1 f(x) dx$, 则 $f(x) =$ _____.
4. $\frac{d}{dx} \int_0^x \sin[(x-t)^2] dt =$ _____.
5. 曲线 $r^2 = \cos 2\theta$ 所围成图形的面积为_____.

三、计算题

1. $\int_1^4 \frac{dx}{x(1+\sqrt{x})}.$

2. $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx.$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left(\frac{\sin t}{t} - 1 \right) dt}{x^3}.$

4. 已知 $f(0) = 1, f(2) = 2, f'(2) = 5$, 求 $\int_0^1 x f''(2x) dx$.

5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1 + x^2, & x < 0, \\ e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases}$ 求 $\int_1^3 f(x-2) dx$.

四、应用题

1. 求摆线 $\begin{cases} y = 1 - \cos t, \\ x = t - \sin t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq \pi)$ 的弧长.

2. 计算由 x 轴, 曲线 $y = \sqrt{x-1}$ 及其经过原点的切线围成的平面图形面积及该图形绕 x 轴旋转一周所得立体体积.

第八次作业

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、单项选择题

1. 设向量 $\boldsymbol{x}$ 与向量 $\boldsymbol{a} = 2\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ 共线, 且满足 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{x} = -18$, 则 $\boldsymbol{x} = (\quad)$.
(A) $(6, -3, 3)$; (B) $(-6, 3, -3)$; (C) $(6, 3, -3)$; (D) $(-6, 3, 3)$.
2. 设有直线 $L: \begin{cases} x + 3y + 2z + 1 = 0, \\ 2x - y - 10z + 3 = 0 \end{cases}$ 及平面 $\pi: 4x - 2y + z - 2 = 0$, 则直线 $L(\quad)$.
(A) 平行于 π ; (B) 在 π 上; (C) 垂直于 π ; (D) 与 π 斜交.
3. 曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与 $x^2 + y^2 = ax (a > 0)$ 的交线在 Oxy 平面上的投影曲线是($\quad$).
(A) 抛物线; (B) 双曲线; (C) 椭圆; (D) 圆.
4. 过两曲面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 1$ 与 $x^2 - y^2 - z^2 = 0$ 的交线, 母线平行于 z 轴的柱面方程为($\quad$).
(A) $5x^2 - 3y^2 = 1$; (B) $5x^2 + 3y^2 = 1$; (C) $3x^2 - 5y^2 = 1$; (D) $3x^2 + 5y^2 = 1$.
5. 方程 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} = z$ 所表示的曲面为($\quad$).
(A) 椭球面; (B) 柱面; (C) 双曲抛物面; (D) 旋转抛物面.

二、填空题

1. 若 $|\boldsymbol{a}| = 3, |\boldsymbol{b}| = \sqrt{2}$, 且 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 间夹角为 $\theta = \frac{3}{4}\pi$, 则 $|\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}| = \underline{\hspace{2cm}}$,
 $|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}| = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 过点 $(1, 1, -1), (-2, -2, 2)$ 和 $(1, -1, 2)$ 三点的平面方程为_____.
3. 与向量 $\boldsymbol{a} = (2, 4, -1)$ $\boldsymbol{b} = (0, -2, 2)$ 同时垂直的单位向量为_____.
4. 点 $(2, 1, 3)$ 到直线 $\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 的距离为_____.
5. 曲线 $\begin{cases} z = 6 - x^2 - y^2, \\ 2y + z - 3 = 0 \end{cases}$ 在 Oxy 面上的投影曲线方程为_____.

三、计算题

1. 设空间三点 $A(1, -1, 2), B(4, 5, 4), C(2, 2, 2)$, 求三角形 ABC 的面积.

2. 设直线 L_1 的方程为 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{2}$, 直线 L_2 的方程为 $\frac{x-2}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1}$, 计算 L_1 与 L_2 的距离.

3. 求过直线 $L_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z+2}{-2}$, 且平行于直线 $L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{-2}$ 的平面 π 的方程.

4. 求过点 $(0, 1, 2)$ 且与直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{2}$ 垂直相交的直线方程.